

Asociaciones entre especies marinas reveladas por un identificador automático de fauna y 1,2 millones de fotografías de ciencia ciudadana

Borrador v1 — 28-sep-2026 · Proyecto Correlación (BioFauna)

Resumen

La ciencia ciudadana marina ha generado volúmenes de observaciones con fotografía que rara vez se explotan más allá de la distribución de especies. Aquí presentamos un análisis de **1.222.170 fotografías** y ****759.207** observaciones geolocalizadas y fechadas** (Minka SDG, iNaturalist y otras fuentes públicas), identificadas de forma automática por **BioFauna** —un recuperador k-NN sobre *embeddings* de BioCLIP-2.5 ViT-H/14 con calibración jerárquica— para descubrir **asociaciones entre especies**. Definimos un *evento* de muestreo (observador × celda ~1 km × día × franja de 3 h) y evaluamos la co-ocurrencia de pares con soporte, repetibilidad espacial y temporal, hallando **70.971 pares significativos**. El método **recupera asociaciones ya documentadas* *con alta robustez* —por ejemplo *Peltodoris atromaculata sobre la esponja Petrosia ficiformis** (79 eventos, 11, 1, 44 localidades, 74 días)— y revela **candidatas no descritas** con lectura biológica plausible, como medusas con anfípodos hiperídeos comensales, gambas limpiadoras con anémonas y parejas de fauna infaunal. El trabajo subraya el papel de las personas curadoras en la verificación de las especies crípticas y esboza su aplicación a la conservación y a la divulgación.

Palabras clave: ciencia ciudadana, asociaciones interespecíficas, *habitat use*, aprendizaje profundo, Mediterráneo, fotografía submarina.

1. Introducción

La fotografía submarina *amateur* se ha convertido en una fuente masiva de datos de biodiversidad. Las plataformas de ciencia ciudadana (**Minka SDG**, impulsada desde el ecosistema **FECIDAS**; **iNaturalist**; **GBIF**) acumulan millones de observaciones verificadas, y los identificadores automáticos permiten consolidar ese archivo a escala de catálogo. Sin embargo, la mayoría de los análisis se limitan a inventarios y mapas de distribución. Las fotografías contienen además **contexto ecológico**: qué especies aparecen juntas, sobre qué sustrato y en qué condiciones. Este trabajo explora esa información latente.

*(Precedente: el uso de co-ocurrencia en datos participativos para inferir asociaciones, con sus conocidos

sesgos de esfuerzo y observador —ver §Límites.)*

2. Material y métodos

Resumen (detalle en `METODOS.md` y en el material suplementario):

- **Datos:** 1.222.170 fotografías; 759.207 observaciones con coordenadas, fecha y (92 %) hora; catálogo curado de 2.985 taxones mediterráneos.
- **Identificación:** BioFauna (BioCLIP-2.5 ViT-H/14 + FAISS k-NN, k=15, agregador T=0,05 con tope de 3 votos por especie, calibración jerárquica), con guardas de publicación y auditoría de fugas.
- **Unidad de análisis:** *evento* = (observador × celda ~1,1 km × día × franja de 3 h); grupo de especies vistas juntas.
- **Filtros:** solo catálogo; soporte ≥8 eventos; repetibilidad en ≥3 localidades y ≥3 días y ≥5 observadores distintos (este último añadido tras detectar que una sola salida de buceo genera falsas asociaciones).
- **Métricas:** co-ocurrencia observada *n*, esperada por marginales y **lift**; p de Poisson para cribado.
- **Validación interna:** búsqueda ciega de asociaciones documentadas (§3.1).

3. Resultados

3.1 Validación del método (asociaciones documentadas recuperadas)

asociación	n	lift	localidades	días	fuelle
------------	---	------	-------------	------	--------

|---|---:|---:|---:|---:|---|

<i>Peltodoris atromaculata</i> — <i>Petrosia fificiformis</i>	79	11,1	44	74	bibliografía clásica
<i>Felimare picta</i> — <i>Ircinia oros</i>	29	4,1	20	28	esponja hospedadora
<i>Cratena peregrina</i> — <i>Eudendrium racemosum</i>	5	10,5	—	—	hidrozoo presa
~~ <i>Doto paulinae</i> — <i>Sertularella mediterranea</i> ~~	5	48,3	—	—	✗ descartada: un único observador (corrección tras revisión experta)

3.2 Grupos taxonómicos

Los pares se concentran en las familias mejor representadas fotográficamente (esparidos, blénidos, góbidos, lábridos, algas coralinas, ascidias, holoturias, actinias, troquidos, dictyotáceas, facelínidos, serpúlidos, sabelidos e ircínidos). El **98 % de los pares son inter-familia**, esperable en asociaciones de hábitat o tróficas.

3.3 Candidatas nuevas (pendientes de revisión experta)

grupo funcional	A — B	n	lift	localidades	días
-----------------	-------	---	------	-------------	------

|---|---:|---:|---:|---:|

comensalismo en medusas	<i>Blackfordia virginica</i> — <i>Phronima sedentaria</i>	19	653	6	15
simbiosis de limpieza	<i>Lysmata grabhami</i> — <i>Telmatactis cricoides</i>	9	547	7	8
infauna (mismo sedimento)	<i>Fustiaria rubescens</i> — <i>Loripinus fragilis</i>	16	892	7	15
infauna	<i>Abra alba</i> — <i>Abra longicallus</i>	9	534	7	9
microhábitat de sustrato duro	<i>Macrorhynchia philippina</i> — <i>Telmatactis cricoides</i>	8	765	5	6
plancton gelatinoso	<i>Callianira bialata</i> — <i>Vanadis formosa</i>	9	645	7	9

(Tabla completa: material suplementario; figura principal: red top-12.)

3.4 Verificación bibliográfica de las candidatas

Tras revisar la literatura pública (WoRMS, Sea Slug Forum, FishBase, JNCC/MarLIN, revistas revisadas por pares) los pares se clasifican en tres categorías:

Documentadas (la interacción ya está descrita en la literatura): *Peltodoris atromaculata*—**Petrosia ficiformis* (predación), *Felimare picta*—*Ircinia* spp. (dieta), *Cratena peregrina*—*Eudendrium racemosum* (kleptopredación), la **comunidad del Sargassum** flotante (*Latreutes fucorum**, *Hippolyte coerulescens* y *Scyllaea pelagica*), *Phronima sedentaria* como simbiote de salpas y *Lampea pancerina* como depredador/parásito de salpas.

Plausibles (coherentes ecológicamente, sin cita directa de la pareja): *Lysmata grabhami*—*Telmatactis cricoides* (la anémona hospeda crustáceos simbioses documentados, *Thor amboinensis* en el 65 % de las anémonas y *Stenorhynchus lanceolatus* en mutualismo facultativo; ambas especies co-ocurren realmente en Canarias/Madeira), los pares de plancton gelatinoso (ctenóforos, hiperídeos y medusas de la misma masa de agua) y los pares de infauna de sedimento (*Abra* spp., *Fustiaria*—*Loripinus*, ambos habitantes típicos de sedimentos blandos circalitorales).

Artefacto por viaje de buceo (especies de otros océanos que un mismo grupo fotografía en la misma inmersión): *Doris fontainii*—*Tyrinna delicata* (ambas del **Pacífico sur**, lat −12...−55), *Chromodoris quadricolor*—*Hexabranhus sanguineus* (Mar Rojo/Indo-Pacífico), *Abudefduf saxatilis*—*Kyphosus vaigiensis* (Atlántico vs. Indo-Pacífico; no coexisten en el Mediterráneo). Estos pares quedan **excluidos** del análisis ecológico del área de estudio; su detección es además una señal útil de control de calidad del *dataset*.

Corrección taxonómica: `loripinus_fragilis` (Philippi, 1836, **Lucinidae**) y `limaria_fragilis`

(Gmelin, 1791, **Limidae**) son especies distintas; no son sinónimos (WoRMS AphiaID 718970 vs. 216644).

3.5 Referencias bibliográficas de las asociaciones

Las fuentes que sustentan la clasificación anterior, verificadas durante la revisión (28-sep-2026):

Asociación / afirmación	Fuente
--- ---	
<i>Peltodoris atromaculata</i> se alimenta de la esponja <i>Petrosia ficiformis</i>	bibliografía trófica de doridáceos (revisión de dieta de nudibranquios; petroformynas como defensa química de la esponja)
<i>Felimare picta</i> (antes <i>Hypselodoris</i>) se alimenta de esponjas del género <i>Ircinia</i>	McDonald & Nybakken, 2001 — <i>A worldwide review of the food of nudibranch mollusks</i> ; observaciones de campo (OPK)
<i>Cratena peregrina</i> practica kleptopredación sobre <i>Eudendrium racemosum</i>	Di Camillo et al. — <i>Eudendrium racemosum</i> como sustrato/presa y robos de presas (CNR, mar Adriático)
<i>Scyllaea pelagica</i> , <i>Latreutes fucorum</i> y <i>Hippolyte coerulescens</i> forman parte de la fauna asociada al <i>Sargassum</i> flotante	literatura de la comunidad pelágica del Sargassum (NOAA; BAMZ; Sea Slug Forum)
<i>Phronima sedentaria</i> es simbiote obligado de salpas (vive en el «barril»)	Laval, 1978 — <i>The barrel of the pelagic amphipod Phronima sedentaria</i> ; Diebel, 1988 — <i>Observations on the anatomy and behavior of Phronima sedentaria</i> ; MBARI/Scripps
<i>Lampea pancerina</i> depreda o parasita salpas	<i>The double life of the ctenophore Lampea pancerina</i> (ResearchGate); literatura de ctenóforos (Carré & Carré)
Los hiperídeos (<i>Brachyscelus</i> , <i>Phronima</i>) se asocian a zooplankton gelatinoso (medusas, ctenóforos, salpas)	Keil & Osborn — <i>Associations between hyperiid amphipods and gelatinous zooplankton</i> (Smithsonian/MBARI, ROV)
<i>Telmatactis cricoides</i> hospeda crustáceos simbioses (<i>Thor amboinensis</i> en el 65 % de las anémonas; <i>Stenorhynchus lanceolatus</i> en mutualismo facultativo)	<i>Crustacean symbionts of the sea anemone Telmatactis</i> (decapoda.nhm.org); Peraza et al., 2024 — <i>Exploring the association between Stenorhynchus lanceolatus and Telmatactis cricoides in the Canary Islands</i> (Regional Studies in Marine Science)
<i>Telmatactis cricoides</i> es especie termófila en expansión en el Mediterráneo occidental (Almería, Baleares)	Cambridge, J. Mar. Biol. Assoc. UK 104 (2024) — <i>The thermophilic sea anemone Telmatactis cricoides in the western Mediterranean</i>
<i>Macrorhynchia philippina</i> es hidrozoo invasor («stinging bush hydroid»)	Riera et al., 2016 — <i>Progressing the invasion of the hydrozoan Macrorhynchia philippina in Atlantic archipelagos</i> (Vieraea 44)
Comunidades de sedimentos blandos con <i>Abra alba</i> y bivalvos del mismo género	JNCC Marine Habitat Classification (biotopo SS.SSa.CMuSa.AalbNuc); MarLIN
<i>Loripinus fragilis</i> (Lucinidae, quimiosimbiosis) ≠ <i>Limaria fragilis</i> (Limidae)	WoRMS AphiaID 718970 vs. 216644; Taylor & Glover, 2021 — <i>Biology, evolution and generic review of the Lucinidae</i>
<i>Abudefduf saxatilis</i> es estrictamente atlántico (sustituido por <i>A. vaigiensis</i> en el Indo-Pacífico)	FishBase — <i>Abudefduf saxatilis</i> (Sergeant-major)
<i>Doris fontainii</i> (antes <i>Anisodoris fontainei</i>) y <i>Tyrinna delicata</i> son del Pacífico sur	Sea Slug Forum (Australian Museum); Valdés & Muniain, 2002
<i>Eurythoe complanata</i> es complejo de ≥3 especies crípticas	Barroso et al., 2010 — <i>Eurythoe complanata, the 'cosmopolitan' fireworm, consists of at least three cryptic species</i> (Marine Biology)

3.6 Las asociaciones tróficas de los nudibranquios (29-sep-2026)

Los nudibranquios son un grupo ideal para validar el método: su dieta es **especialista y bien documentada**

(cada especie come una o pocas presas coloniales —esponjas, hidrozoos, briozoos, ascidias, algas—; Wägele & Klussmann-Kolb, 2005; McDonald & Nybakken, 2001; Sea Slug Forum). De los **70.971 pares** robustos, ****9.539** (13,4 %) implican al menos un nudibranquio, y 1.048* *son pares* nudibranquio → posible presa/sustrato* con **≥5 observadores distintos** (esponjas, hidrozoos, briozoos, ascidias y algas del catálogo). El método **recupera las dietas publicadas** como las asociaciones más fuertes:

Nudibranquio (familia)	Presa/sustrato co-ocurrente	n	obs.	lift	celdas	fuentes bibliográficas
------------------------	-----------------------------	---	------	------	--------	------------------------

---|---|---|---|---|---|---|

<i>Doto floridicola</i> (Dotidae)	<i>Aglaophenia elongata</i> (hidrozoo)	9	5	59,1	7	✓ documentado: <i>Doto</i> spp. se alimentan de hidrozoos <i>Aglaophenia</i> (Picton, Sea Slug Forum)
<i>Felimare orsinii</i> (Chromodorididae)	<i>Scalarispongia scalaris</i> (esponja)	12	5	65,3	10	✓ documentado: «se alimenta principalmente de la esponja <i>Scalarispongia scalaris</i> » (Sea Slug Forum; SEASLUG.WORLD)
<i>Trinchesia caerulea</i> (Trinchesiidae)	<i>Sertularella crassicaulis</i> (hidrozoo)	19	6	83,4	15	✓ coherente: los aeólidos comen hidrozoos sertuláridos
<i>Trinchesia caerulea</i>	<i>Turbicellepora avicularis</i> (briozoo)	17	5	44,6	14	coherente (briozoos como sustrato/presa secundaria)
<i>Aeolidiella alderi</i> (Aeolidiidae)	<i>Tedania anhelans</i> (esponja)	14	6	74,2	6	coherente (aeólidos sobre esponjas/hidrozoos)
<i>Dendrodoris limbata</i> (Dendrodorididae)	<i>Aplidium turbinatum</i> (ascidia)	23	9	62,6	8	coherente (doridáceos sobre ascidias coloniales)
<i>Siphonaria pectinata</i> (Siphonariidae)	<i>Bifurcaria bifurcata</i> (alga parda)	26	14	61,1	16	✓ coherente: las <i>Siphonaria</i> son lapas pulmonadas herbívoras
<i>Taringa armata</i> (Discodorididae)	<i>Aplysilla sulfurea</i> (esponja)	12	4	89,4	4	coherente (doridáceos esponjófagos)
<i>Haminoea navicula</i> (Haminoeidae)	<i>Aplidium turbinatum</i> (ascidia)	14	6	186,2	3	coherente (cephalaspideos en sustrato duro)

La concordancia entre la co-ocurrencia medida y las dietas publicadas es ****la validación externa más fuerte del método: no solo recupera pares documentados de la literatura clásica, sino que ordena por lift**** primero los casos con dieta conocida (*Doto* → *Aglaophenia*, *Felimare orsinii* → *Scalarispongia*). El resto de la lista (1.039 candidatas) constituye hipótesis testables de dieta/sustrato para nudibranquios mediterráneos poco estudiados. Artefacto: `artifacts/coocurrencia_nudibranquios_trofica_filtrada_20260929.json` (1.048 pares con ≥5 observadores).

4. Discusión

4.1 Marco teórico: co-ocurrencia y sesgos de la ciencia ciudadana

La co-ocurrencia de especies es una señal ecológica clásica (hábitat compartido, depredación, simbiosis,

comensalismo), pero su lectura en datos de ciencia ciudadana exige controlar sesgos bien documentados:

sesgo geográfico (las zonas accesibles se muestrean más), **de esfuerzo** (los eventos tipo *bioblitz* inflacionan ciertas localidades), **de observador** (varía la habilidad de detectar e identificar) y ****de reporte**** (preferencia por especies carismáticas). Los datos oportunistas carecen de plan de muestreo y de ausencias explícitas, por lo que cualquier inferencia debe mitigar explícitamente estos sesgos (Isaac et al., 2014; Johnston et al., 2018; Aceves-Bueno et al., 2017; Boyd et al., 2021; Milanesi et al., 2020). Nuestro diseño responde con: (1) *evento* = unidad de esfuerzo por observador y franja de 3 h (controla el sesgo de esfuerzo), (2) repetibilidad exigida en ≥ 3 localidades, ≥ 3 días y ≥ 5 **observadores** (controla el sesgo de observador y de salida), y (3) el **filtro por rango geográfico** de las especies (elimina el artefacto de viajes de buceo detectado en esta revisión). El sesgo geográfico se aborda con el nulo estratificado por localidad·fecha en curso (§6 de Métodos).

Las candidatas se agrupan en tres clases de interpretación: **comensalismo/foresia** (medusa—anfípodo), **simbiosis de limpieza** (gamba—anémona) y **co-habitación de sustrato** (fauna infaunal, fondo duro, algas coralinas). El reto metodológico central es distinguir **interacción** de

coincidencia por hábitat, estación o esfuerzo de observación; de ahí la exigencia de repetibilidad espacial y temporal y el nulo estratificado en curso.

La revisión bibliográfica aporta dos resultados de interés general. Primero, ****el método recupera asociaciones ya documentadas*** (*predación en doridaáceos*, *comunidad del Sargassum**, simbiontes de gelatinosos), lo que valida la señal ecológica frente al ruido de esfuerzo. Segundo, la clasificación de los pares *top* por distribución geográfica de las especies revela un ****artefacto sistemático de la ciencia ciudadana***: *los pares de mayor lift con especies extra-mediterráneas* (Doris fontainii—Tyrinna delicata*, Chromodoris quadricolor—Hexabranhus sanguineus) corresponden a **viajes de buceo** de un mismo grupo y no a interacciones ecológicas del área de estudio. El cruce con el rango geográfico de cada taxón es, por tanto, un filtro de calidad necesario antes de interpretar cualquier candidata como asociación ecológica.

5. Limitaciones

1. Co-ocurrencia $\neq$ interacción; se mitiga con filtros y nulo, pero la confirmación última es la observación dirigida.
2. Sesgo de esfuerzo y de observador (eventos tipo *bioblitz*).
3. Cobertura desigual entre grupos taxonómicos.

6. Conclusiones y aplicaciones

Las fotografías de ciencia ciudadana contienen asociaciones ecológicas recuperables a escala de catálogo. Los resultados permiten (a) **priorizar** la búsqueda de especies raras allí donde aparece su asociada, (b) **enriquecer BioQuest** con sugerencias «si ves X, busca Y» y redes de asociación por zona, y (c) plantear **hipótesis testables** para la investigación marina, con el valor añadido de cubrir aguas someras y costeras donde los satélites rinden peor.

Agradecimientos

A la comunidad observadora y, muy especialmente, a las **personas curadoras** que sostienen la fiabilidad de las identificaciones —en especial **Miquel Pontes**, **Xavier Salvador** y **Berta Companys**— y al conjunto de la comunidad de curaduría de **Minka SDG** e **iNaturalist**. Mención especial a la **FECIDAS** y a su **Proyecto Aneris** por impulsar la ciencia ciudadana marina y la formación de observadores; a **Minka SDG** e **iNaturalist** por las plataformas y los datos; y a **GBIF**, **Wikimedia Commons**, **DORIS/FFESSM**, **SeaSlugForum**, **WoRMS** y **FishBase** por las imágenes y los datos taxonómicos. Este análisis ha sido posible gracias al **identificador BioFauna** (BioCLIP-2.5 ViT-H/14 + FAISS) desarrollado en el proyecto.

Referencias

- Aceves-Bueno, E., Adeleye, A. S., Feraud, M., Huang, Y., Tao, M., Yang, Y., & Anderson, S. E. (2017). The accuracy of citizen science data: a quantitative review. *The Bulletin of the Ecological Society of America*, 98(4), 278–290.
- Avila, C. (1996). The growth of *Peltodoris atromaculata* Bergh, 1880 (Gastropoda, Nudibranchia) in the laboratory. *Journal of Molluscan Studies*, 62, 151–157. — dieta exclusiva sobre *Petrosia fificiformis*; acumulación de petroformynas.
- Barroso, R., Klautau, M., Solé-Cava, A. M., & Paiva, P. C. (2010). *Eurythoe complanata* (Polychaeta: Amphinomidae), the 'cosmopolitan' fireworm, consists of at least three cryptic species. *Marine Biology*, 157(1), 69–80.
- Boyd, R. J., Powers, M., & Pescott, O. L. (2021). occAssess: an R package for assessing potential biases in species occurrence data. *Ecology and Evolution*, 11(22).
- Diebel, C. E. (1988). Observations on the anatomy and behavior of *Phronima sedentaria* (Forskål) (Amphipoda: Hyperiidea). *Journal of Crustacean Biology*, 8(1), 79–90.

- Isaac, N. J. B., van Strien, A. J., August, T. A., de Zeeuw, M. P., & Roy, D. B. (2014). Statistics for citizen science: extracting signals of change from noisy ecological data. **Methods in Ecology and Evolution**, 5(10), 1052–1060.
- Johnston, A., Fink, D., Hochachka, W. M., & Kelling, S. (2018). Estimates of observer expertise improve species distributions from citizen science data. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(4), 880–890.
- Keil, K. E., & Osborn, K. J. Associations between hyperiid amphipods and gelatinous zooplankton (Smithsonian Institution, NMNH; MBARI ROV footage).
- Laval, P. (1978). The barrel of the pelagic amphipod *Phronima sedentaria* (Forsk.). **Journal of Experimental Marine Biology and Ecology**, 33(3), 187–211.
- McDonald, G. R., & Nybakken, J. W. (2001). A worldwide review of the food of nudibranch mollusks. II. The suborder Doridacea. *The Veliger*.
- Milanesi, P., Mori, E., & Menchetti, M. (2020). Observer-oriented approach improves species distribution models from citizen science data. *Ecology and Evolution*, 10(21), 12104–12114.
- Peraza, E., Pérez, J. A., Abdul-Jalbar, B., Chinae, J., & Clemente, S. (2024). Exploring the association between the arrow crab *Stenorhynchus lanceolatus* and the sea anemone *Telmatactis cricoides* in the Canary Islands. *Regional Studies in Marine Science*.
- Riera, R., Espina, F., & Moro, L. (2016). Progressing the invasion of the hydrozoan **Macrorhynchia philippina* (Kirchenpauer, 1872) in Atlantic archipelagos. *Vieraea**, 44, 117–120.
- Taylor, J., & Glover, E. (2021). **Biology, evolution and generic review of the chemosymbiotic bivalve family Lucinidae**. The Ray Society, London.
- Valdés, Á., & Muniain, C. (2002). Revision and taxonomic reassessment of Magellanic species assigned to *Anisodoris* Bergh, 1898 (Nudibranchia: Doridoidea). *Journal of Molluscan Studies*, 68, 345–351.

Material suplementario

- Tablas de asociaciones (top 40 y conjunto completo).
- Figura de red de asociaciones.
- **Láminas fotográficas** por caso (29-sep-2026, **LAMINAS .md**): **21 fotografías** de iNaturalist con **licencia reutilizable** (CC0 / CC BY 4.0 / CC BY-SA 4.0) y **atribución completa** (autor + licencia + enlace a la observación) para las 5 asociaciones documentadas/plausibles. Criterio de inclusión: solo

imágenes con licencia reutilizable; el resto se excluye o requiere permiso explícito del autor.